Educación
Secretaría de Educación Pública

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

PROTOCOLO DE PROYECTO

1. DATOS DEL ALUMNO

Nombre completo	Martinez Perez Jose Armando
Número de control	22141404
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Semestre	Noveno semestre
Correo institucional	l22141404@queretaro.tecnm.mx
Versión	1.0

2. DATOS DE LA MATERIA

Materia	Desarrollo de soluciones con Inteligencia de Negocios
Clave de la asignatura	IND-2504
Grupo	EC1
Docente	Sandra Lucia de la Fuente Bermúdez
Periodo escolar	Agosto - Diciembre 2026
Fecha de entrega de la versión	29 de septiembre de 2026
Materias con las que se relaciona el proyecto	Telecomunicaciones, Redes de Computadoras, Conmutación y Enrutamiento de Redes, Administración de Bases de Datos, Ingeniería de datos, programación web y Análisis y Visualización de datos.

3. TÍTULO DEL PROYECTO.

Sistema Web y Tablero de Inteligencia de Negocios para Monitoreo de Red UniFi y Mantenimiento Predictivo de Infraestructura

4. OBJETIVO GENERAL (SMART)

¿Qué voy a hacer?

Desarrollar una solución integral de Inteligencia de Negocios mediante el diseño de un modelo dimensional, tableros analíticos en Power BI y una plataforma web con acceso basado en roles, para evaluar la eficiencia en el uso de la red y fundamentar la toma de decisiones en la renovación preventiva de activos tecnológicos a 90 días, durante el periodo agosto–diciembre 2026.

Autoevaluación SMART de mi objetivo

Criterio	Pregunta guía	¿Cómo lo cumple mi objetivo?
S – Específico	*¿Queda claro qué se hará exactamente?*	Se desarrollará una solución de BI compuesta por un esquema estrella, tableros con métricas DAX en Power BI y una plataforma web con roles diferenciados (Directivo y TI) para la gestión estratégica de red y activos de cómputo.
M – Medible	*¿Con qué indicador o cifra sabré que se logró?*	Se modelarán 1,000 registros de telemetría en tablas de hechos y dimensiones, se calcularán al menos 5 KPIs directivos/operativos y se generará el listado predictivo de sustitución de PCs a 90 días con exportación a CSV.
A – Alcanzable	*¿Es posible con mis recursos, tiempo y conocimientos?*	Sí, se dispone de la telemetría del controlador UniFi, el motor de base de datos relacional (MySQL) para el esquema dimensional, Power BI Desktop para el modelado DAX y tecnologías web para la interfaz de consulta.

Criterio	Pregunta guía	¿Cómo lo cumple mi objetivo?
R – Relevante	*¿Se relaciona con la materia y resuelve algo importante?*	Aplica las fases metodológicas de BI (ETL, modelado dimensional, cálculo de medidas analíticas y visualización ejecutiva), transformando datos técnicos de red en decisiones de ahorro presupuestal y continuidad operativa.
T – Temporal	*¿Tiene fecha o periodo definido?*	Se desarrollará durante el periodo escolar agosto–diciembre 2026, con entregas parciales calendarizadas.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

¿Qué pasos concretos me llevarán a cumplir el objetivo general?

OE1	Diseñar e implementar un almacén de datos (*Data Warehouse*) bajo un esquema dimensional en estrella (tabla de hechos `fact_sesiones_red` y tablas de dimensiones `dim_dispositivo`, `dim_ubicacion`, `dim_infraestructura` y `dim_tiempo`) en MySQL a partir del procesamiento ETL de la telemetría de red UniFi.
OE2	Desarrollar tableros de control directivos y operativos en Power BI mediante la formulación de medidas analíticas en DAX para monitorear el consumo de ancho de banda por departamento, la calidad de servicio (QoS) y la correlación entre cobertura inalámbrica y experiencia del usuario.
OE3	Diseñar un modelo analítico de diagnóstico y priorización de activos informáticos que clasifique y proyecte el reemplazo preventivo de estaciones de trabajo en un horizonte temporal de 90 días (3 meses).
OE4	Construir una solución web de Inteligencia de Negocios con control de acceso basado en roles (vistas diferenciadas para toma de decisiones ejecutiva y técnica de TI) que consuma el almacén de datos, visualice los KPIs estratégicos y permita la exportación de reportes tabulares en formato CSV.

6. JUSTIFICACIÓN

En las organizaciones y entornos institucionales, la infraestructura de conectividad digital y el parque computacional representan activos estratégicos indispensables para la continuidad operativa. No obstante, la gestión tradicional de TI suele operar bajo un paradigma puramente reactivo y desarticulado de los objetivos de negocio: se incrementa el gasto en enlaces de telecomunicaciones ante reportes subjetivos de lentitud sin un análisis de causa raíz, y la sustitución de equipo de cómputo se gestiona hasta que ocurre una falla catastrófica.

El análisis de la telemetría de red demuestra que una porción sustancial del ancho de banda (cercana al 30% en redes de usuarios e invitados) es absorbida por tráfico de ocio y streaming no esencial, comprometiendo el rendimiento de sistemas críticos como terminales hospitalarias o estaciones administrativas. A su vez, las áreas financieras carecen de información estructurada que les permita anticipar qué equipos se encuentran al límite de su vida útil o con sistemas operativos obsoletos, impidiendo una planificación presupuestal eficiente.

La ausencia de este proyecto perpetúa sobrecostos operativos por sobredimensionamiento de enlaces de Internet y genera pérdidas económicas atribuibles a la inactividad de estaciones de trabajo no renovadas a tiempo. Desde una perspectiva técnica y de Inteligencia de Negocios, el proyecto aporta una arquitectura integral que articula el ciclo analítico completo: la ingesta y transformación de telemetría UniFi (ETL), la consolidación en un almacén de datos (*Data Warehouse*) bajo esquema dimensional en estrella, la generación de tableros de control ejecutivos mediante fórmulas DAX en Power BI, y el despliegue de una plataforma web con acceso basado en roles para la consulta de métricas de calidad de servicio (QoS) y reportes de reemplazo preventivo de activos.

Económicamente, esta solución transforma datos operativos en decisiones de negocio medibles, fundamentando políticas de priorización de ancho de banda y optimizando la inversión de capital en la renovación planificada de hardware en ventanas de 90 días. Académicamente, consolida el desarrollo de soluciones de Inteligencia de Negocios al convertir la telemetría técnica dispersa en un activo analítico de alto valor directivo.

7. ALCANCE

¿Cómo me voy a dar cuenta cuando termine?

Delimita el proyecto: qué sí incluye, qué no, qué entregarás y qué evidencia demostrará que está terminado.

Qué SÍ incluye	• Proceso de extracción, transformación y carga (ETL) y normalización de 1,000 registros de telemetría de red UniFi. • Diseño e implementación de un almacén de datos (*Data Warehouse*) bajo esquema dimensional en estrella (tabla de hechos `fact_sesiones_red` y dimensiones `dim_dispositivo`, `dim_ubicacion`, `dim_infraestructura` y `dim_tiempo`) montado en MySQL. • Solución analítica en Power BI con modelado de datos, medidas DAX (consumo, calidad de servicio, saturación) y segmentadores dinámicos e interactivos. • Modelo de diagnóstico predictivo que clasifica y prioriza estaciones de trabajo candidatas a reemplazar en una ventana de tiempo no mayor a 90 días. • Plataforma web responsiva para consumo del sistema BI con autenticación, vistas diferenciadas por rol (Perfil Director/Toma de Decisiones y Perfil Administrador de TI) y consultas a la base de datos.
Qué NO incluye (limitaciones)	• **Modificación, aprovisionamiento o configuración remota de los equipos de red:** El sistema actúa como una solución analítica de consulta, diagnóstico y soporte a decisiones, sin alterar las configuraciones activas del hardware. • **Inspección profunda de paquetes con descifrado de contenido privado:** El análisis se limita a métricas agregadas de tráfico (capas de enlace, transporte y categorías DPI de aplicación), preservando la confidencialidad de credenciales, archivos o comunicaciones privadas de los usuarios.

Entregables	• Script SQL documentado de creación, relaciones e indexación del Data Warehouse dimensional en MySQL • Archivo de proyecto `.pbix` de Power BI con el esquema estrella configurado, medidas DAX y tableros interactivos. • Código fuente de la plataforma web funcional con módulo de autenticación por roles y consumo de la base de datos. • Módulo funcional para la generación y descarga de reportes en formato CSV. • Reporte técnico final de la solución de Inteligencia de Negocios. • Manual de usuario • Despliegue del sistema.
Criterios de terminación	• El almacén de datos dimensional (`fact` y `dim`) almacena la totalidad de los registros de telemetría manteniendo la integridad referencial de llaves foráneas. • El tablero en Power BI responde de manera fluida e interactiva ante segmentaciones por área, piso, VLAN y tipo de conexión. • El sistema calcula de forma consistente el listado de PCs con recomendación de recambio en un horizonte de 3 meses y ejecuta la exportación del archivo CSV.
Periodo de ejecución	28 de septiembre de 2026 – 4 de diciembre de 2026

8. ESTADO DEL ARTE

¿Qué han hecho otros?

Revisa al menos 5 trabajos recientes (preferentemente de los últimos 5 años): artículos, tesis, patentes o productos similares. Identifica qué aportaron y qué hueco deja tu proyecto.

Autor(es) y año	Título / fuente	¿Qué hicieron?	Resultados	Relación con mi proyecto
Tapia Jardinez, R. y Sánchez Ruiz, D. S. (2009)	Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco utilizando el protocolo SNMP y software libre. Tesis, IPN.	Diseñaron e implementaron un sistema de monitoreo para la red de una institución educativa, usando el protocolo SNMP con las herramientas Nagios y MRTG para generar gráficas de tráfico y alarmas automáticas.	Obtuvieron visibilidad histórica del tráfico por interfaz/subred y redujeron el tiempo de detección de fallas (antes de hasta 3 días de forma reactiva).	Comparte el monitoreo de infraestructura de red, pero lo eleva de un esquema operativo tradicional a un almacén de datos (*Data Warehouse*) para la toma de decisiones gerenciales.
Porras Goez, A. F. (2021)	Tablero en Power BI de seguimiento y monitoreo de los indicadores en niveles estratégicos y tácticos. Trabajo de grado, Universidad de Antioquia.	Depuraron indicadores organizacionales y construyeron una base de datos y un tablero interactivo en Power BI para el seguimiento estratégico/táctico.	Lograron un prototipo de tablero replicable, con actualización permanente de datos, que mejoró la toma de decisiones en la organización.	Aporta la metodología de diseño de tableros analíticos directivos en Power BI, adaptada aquí a indicadores técnicos de red (VLANs, aplicaciones DPI).

Autor(es) y año	Título / fuente	¿Qué hicieron?	Resultados	Relación con mi proyecto
Muñoz Lucía, A. (2023)	Sistema de detección de anomalías para infraestructuras IoT. Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante.	Desarrolló un sistema capaz de detectar comportamientos anómalos en dispositivos de infraestructuras IoT a partir de sus datos de telemetría.	Propuso un modelo de detección de anomalías en tiempo real que identifica desviaciones en el comportamiento normal de los dispositivos conectados.	Fundamenta el procesamiento de telemetría de dispositivos conectados para integrarlo como reglas de diagnóstico de equipos en riesgo dentro del sistema BI.
Quijano Huacachi, M. S. y Crisostomo Mamani, D. J. (2023)	Modelo predictivo para el mantenimiento preventivo de computadoras. Trabajo de investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).	Revisaron técnicas de minería de datos y machine learning (Naive Bayes, algoritmos supervisados) para predecir fallas y priorizar el mantenimiento de computadoras.	Propusieron un modelo predictivo basado en ML para priorizar la extensión de vida útil de los equipos y anticipar su reemplazo.	Es el antecedente más directo del OE3 de mi proyecto (módulo predictivo de reemplazo de PCs a 90 días): ambos abordan la predicción del recambio de equipos de cómputo a partir de datos técnicos.
Caviedes Valencia, J. C., Campo Muñoz, W. Y. y	Análisis de QoS para IPTV en un entorno de redes definidas por software.	Analizaron métricas de calidad de servicio (QoS) para tráfico de video streaming (IPTV)	Demostraron que es posible mantener niveles de	Es el antecedente directo del módulo predictivo para priorizar la sustitución de

Autor(es) y año	Título / fuente	¿Qué hicieron?	Resultados	Relación con mi proyecto
Chanchí Golondrino, G. E. (2019)	Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 19(36), 29-51.	sobre una red real y una emulada.	QoS equivalentes a una arquitectura convencional, cuantificando el impacto del streaming en el consumo de ancho de banda.	hardware y la planeación presupuestal a 90 días.

Síntesis: ¿qué diferencia a mi proyecto de lo que ya existe?

Los proyectos analizados resuelven de forma aislada la recolección de tráfico de red, la construcción de tableros de BI en entornos genéricos, la detección de anomalías en telemetría, los modelos de mantenimiento de hardware y el impacto del streaming en la calidad del servicio.
Ninguno articula estos elementos en una solución integrada de Inteligencia de Negocios orientada a la toma de decisiones tecnológicas. Mi proyecto se diferencia al estructurar el ciclo analítico completo: consolida la telemetría de red UniFi en un almacén de datos dimensional (esquema estrella), genera indicadores directivos en Power BI, incorpora un modelo analítico para proyectar el reemplazo de activos a 90 días y despliega esta información en una plataforma web con vistas por rol (ejecutivo y técnico de TI), vinculando la eficiencia en el uso de los enlaces con la optimización de inversiones en equipamiento informático.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Fortinet. (2023). *15 herramientas de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas (SMB)*. Fortinet Cyberglossary. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/smb-cybersecurity-tools

[2] Muñoz Lucía, A. (2023). *Sistema de detección de anomalías para infraestructuras IoT* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/135258/1/Sistema_de_deteccion_de_anomalias_en_infraestructuras_IoT_Arnau_Munoz_Lucia.pdf

[3] Quiroz-Vázquez, C. (2024, 15 de octubre). *Detección de anomalías en machine learning: ejemplos, aplicaciones y casos de uso*. IBM Think. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/machine-learning-for-anomaly-detection

aviedes Valencia, J. C., Campo Muñoz, W. Y., y Chanchí Golondrino, G. E. (2019). Análisis de QoS para IPTV en un entorno de redes definidas por software. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 19*(36), 29–51. https://doi.org/10.22395/rium.v19n36a2

Muñoz Lucía, A. (2023). *Sistema de detección de anomalías para infraestructuras IoT* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Alicante]. Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/135258/1/Sistema_de_deteccion_de_anomalias_en_infraestructuras_IoT_Arnau_Munoz_Lucia.pdf

Porras Goez, A. F. (2021). *Tablero en Power BI de seguimiento y monitoreo de los indicadores en niveles estratégicos y tácticos* [Trabajo de grado, Universidad de Antioquia]. Biblioteca Digital UdeA. https://hdl.handle.net/10495/22882

Quijano Huacachi, M. S., y Crisostomo Mamani, D. J. (2023). *Modelo predictivo para el mantenimiento preventivo de computadoras* [Trabajo de investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio Académico UPC. http://hdl.handle.net/10757/667740

Tapia Jardinez, R., y Sánchez Ruiz, D. S. (2009). *Propuesta de un sistema de monitoreo para la red de ESIME Zacatenco utilizando el protocolo SNMP y software libre* [Tesis de licenciatura, Instituto Politécnico Nacional]. Repositorio Digital IPN. https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/5456/1/PROPUESTASISTEMA.pdf



Martinez Perez Jose Armando

Nombre y firma del alumno

Vo. Bo. Docente de la asignatura